КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Текстовые задачи

10 класс · занятие 11 · 56 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик составляет уравнение или систему по тексту задачи на движение (по реке, с остановкой, вдогонку) и на совместную работу, правильно переводит минуты в часы и отбирает корни по смыслу.

Зачем. В каждой работе 239 в 10 класс есть текстовая задача: 2026 №10 (катер с остановкой), 2025 №5 (третий автомобиль догоняет двух), 2023 №6 (автобус с ремонтом — две ситуации, два неизвестных).

Что нужно знать заранее. Решение дробно-рациональных и квадратных уравнений, формула $s = vt$.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 11: Текстовые задачи

Говорить: Текстовая задача в работе 239 — это всегда квадратное уравнение после составления. Трудность не в вычислениях, а в том, чтобы правильно прочитать условие.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. Сколько часов в 2 ч 40 мин?
2. Скорость лодки v, течения u. Скорость против течения?
3. Мастер делает работу за 6 часов. Какую часть он делает за час?

Ответ: 1) $\frac{8}{3}$ ч; 2) $v - u$; 3) $\frac{1}{6}$.

Говорить: Первый пункт — частая арифметическая ошибка: 2 ч 40 мин ≠ 2,4 ч. Попросите переводить минуты в часы только обыкновенной дробью.

3 4–7 мин

Теория: Схема решения

1. Обозначить неизвестное (лучше — то, что спрашивают).
2. Таблица: скорость (производительность), время, путь (работа).
3. Уравнение — из того, что сказано про время или про путь.
4. Отбор корней по смыслу.

Говорить: Учите заполнять таблицу на каждую задачу — это экономит время и защищает от ошибок. В тетради на экзамене таблица — хорошее оформление.

4 7–10 мин

Теория: Работа и река

Работа: $A = p \cdot t$; вся работа $= 1$; при совместной работе производительности складываются.

Река: по течению $v + u$, против $v - u$; собственная скорость $v > u$.

Говорить: Стоянка в пункте В не входит во время движения — её вычитаем из общего времени. Это ключ задачи 2026 года.

5 10–15 мин

Пример 1 · как в работе 2026: Катер и стоянка

Катер в 8:00 вышел из А в В (48 км). Простояв в В 1 ч 30 мин, он вернулся в А в 19:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Время в пути: $11{,}5 - 1{,}5 = 10$ ч $\frac{48}{v+2} + \frac{48}{v-2} = 10 \iff 5v^2 - 48v - 20 = 0$ $v = 10$ (корень $-0{,}4$ не подходит)

Говорить: Сначала считаем время движения: с 8:00 до 19:30 — 11,5 ч, минус стоянка. Пусть ученик сам приведёт уравнение к квадратному. Проверка: 48/12 + 48/8 = 4 + 6 = 10 ✓.

6 15–19 мин

Пример 2 · совместная работа: Две трубы

Две трубы вместе наполняют бассейн за 6 ч. Первая, работая одна, наполняет его на 5 ч быстрее второй. За сколько часов наполняет бассейн каждая?

Первая — x ч, вторая — $x + 5$ ч $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+5} = \frac{1}{6} \iff x^2 - 7x - 30 = 0$ $x = 10$: первая — 10 ч, вторая — 15 ч

Говорить: Ошибка новичка: сложить времена, а не производительности. Спросите: «Что складывается, когда трубы работают вместе — время или объём за час?»

7 19–26 мин

Пример 3 · как в работе 2023: Автобус: две ситуации

Не доехав 10 км до середины пути, автобус простоял 1 ч, затем ехал со скоростью на 15 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 10 км/ч больше первоначальной он прошёл бы весь путь за 4 ч. Найдите первоначальную скорость и путь.

Осталось $\frac{S}{2} + 10$ км: $\frac{S/2+10}{v} - \frac{S/2+10}{v+15} = 1$ $S = 4(v+10)$, тогда $\frac{S}{2} + 10 = 2v + 30$ и $15(2v + 30) = v(v+15)$ $v^2 - 15v - 450 = 0$, $v = 30$ км/ч, $S = 160$ км

Говорить: Тип задачи №6 работы 2023 года. Главное — понять, что «прибыл вовремя» значит: остаток пути по плану занял бы столько же, сколько стоянка плюс езда с новой скоростью. Две ситуации — два уравнения; подставляем S из второго в первое.

8 26–32 мин

Пример 4 · как в работе 2025: Третий догоняет

Два автомобиля одновременно выехали из одного пункта со скоростями 60 и 40 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он ещё через 2 ч догнал первый. Найдите скорость третьего.

Третий догоняет второй через $\frac{40}{v-40}$ ч, первый — через $\frac{60}{v-60}$ ч после старта $\frac{60}{v-60} - \frac{40}{v-40} = 2 \iff v^2 - 110v + 2400 = 0$ $v = 80$ (корень $30 < 60$ не подходит)

Говорить: Тип задачи №5 работы 2025 года. За час форы второй уехал на 40 км; разность скоростей v − 40 — скорость сближения. Отбор корня: третий должен быть быстрее первого.

9 32–35 мин

Задача 1: Лодка

Лодка прошла 15 км по течению и 15 км против течения за 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ: $v = 8$ км/ч

Говорить: 2v² − 15v − 8 = 0, корни 8 и −1/2.

10 35–38 мин

Задача 2: Двое рабочих

Двое рабочих вместе выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу каждый?

Ответ: 20 и 30 дней

Говорить: $x^2 - 14x - 120 = 0$.

---

11 38–42 мин

Задача 3: Катер

Катер в 7:00 вышел из А в В (45 км), простоял в В 3 ч 30 мин и вернулся в А в 18:30. Скорость течения 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Ответ: 12 км/ч

Говорить: Время движения 8 ч. 45/15 + 45/9 = 3 + 5 ✓.

---

12 42–45 мин

Задача 4: Две трубы

Первая труба наполняет бак на 3 ч быстрее второй, вместе — за 2 ч. За сколько часов наполняет бак каждая?

Ответ: 3 ч и 6 ч

Говорить: $x^2 - x - 6 = 0$.

---

13 45–48 мин

Задача 5: Велосипедист

Велосипедист проехал 60 км. Если бы его скорость была на 5 км/ч больше, он приехал бы на 1 ч раньше. Найдите скорость велосипедиста.

Ответ: 15 км/ч

Говорить: $v^2 + 5v - 300 = 0$.

---

14 48–53 мин

Задача 6: Три велосипедиста

Два велосипедиста одновременно выехали из посёлка со скоростями 18 и 12 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второго, он через 2 ч догнал первого. Найдите скорость третьего.

Ответ: 24 км/ч

Говорить: $18/(v - 18) - 12/(v - 12) = 2$, корни 24 и 9; $9 < 18$ не подходит.

---

15 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Таблица: скорость, время, путь.
- Минуты — в часы обыкновенной дробью.
- Стоянку вычитаем из общего времени.
- Корни отбираем по смыслу и пишем, почему.

Говорить: Попросите ученика назвать, где сегодня отбрасывали корень и почему.

---

16 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 текстовых задач. Для каждой — таблица в тетради.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №10 работы 2026 года, №5 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Моторная лодка прошла 28 км против течения и 16 км по течению за 3 ч. Скорость течения 1 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. → 15 **км/ч**
2. Двое рабочих вместе выполняют работу за 4 дня. Второй, работая один, тратит на неё на 6 дней больше первого. За сколько дней выполнит работу каждый? → 6 **и** 12 **дней**
3. Катер в 8:00 вышел из A в B (35 км), простоял в B 1 ч 30 мин и вернулся в A в 15:30. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера. → 12 **км/ч**
4. Проехав половину пути и ещё 20 км, автобус простоял 30 минут, затем ехал со скоростью на 20 км/ч больше и прибыл вовремя. Со скоростью на 20 км/ч меньше первоначальной он прошёл бы весь путь за 7 ч. Найдите первоначальную скорость и длину пути. → 60 **км/ч,** 280 **км**
5. Два автомобиля одновременно выехали из города со скоростями 70 и 50 км/ч. Через час за ними выехал третий. Догнав второй, он через 1 ч 20 мин догнал первый. Найдите скорость третьего. → 100 **км/ч**
6. Первый рабочий делает за час на 2 детали больше второго и выполняет заказ из 120 деталей на 2 ч быстрее. Сколько деталей в час делает второй рабочий? → 10